第五讲作业：

1、分别给出三结点三角形单元$i-j$ 边界和$j-m$ 边界的位移插值形函数矩阵$\left[N(x,y)\right]_c$

2、平面应力三角形单元如图所示，设弹性模量$E=20\times10^6\,\mathrm{N/cm^2}$，泊松比$\mu=0.3$，厚度$t=2\,\mathrm{cm}$。

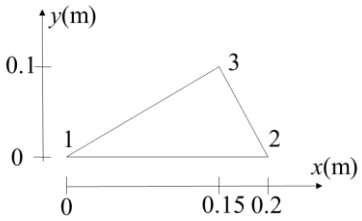
1） 计算单元刚度矩阵；

2） 分别计算单元在下列受力下的等效结点载荷。

（1） 单元在 1-2 边界面受均匀压力$300\,\mathrm{N/cm^2}$；

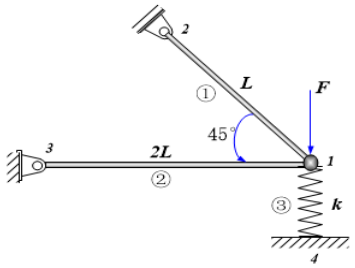
（2） 单元在 2-3 边界面受均匀压力$300\,\mathrm{N/cm^2}$；

（3） 单元在 3-1 边界面受均匀压力$300\,\mathrm{N/cm^2}$。



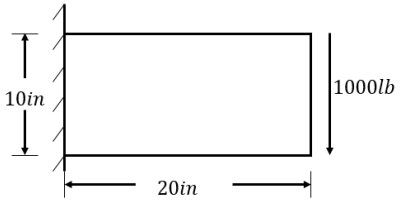
（题 2 图）

3、 如图所示桁架结构，L=5m，在节点 1 处有支承弹簧 k=2000kN/m，杆件的弹性模量 E=210GPa, 横截面积$A=5.0\times10^{-4}m^2$, 导出结构的总体刚度方程。



（题 3 图）

4、图示薄板结构，厚度$t=1\ in, E=30\times10^6\ psi, \mu=0.3$；右端受均布剪切力 q_t，其合力为 1000 lb。 试用2个三角形单元导出总体刚度方程。



（题 4 图）